

**STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ  
HÁLOVA 16, 851 01 BRATISLAVA**

|                    |               |                 |           |
|--------------------|---------------|-----------------|-----------|
| MENO A PRIEZVISKO: | Matúš Maštena | PROTOKOL ČÍSLO: | 5         |
| TRIEDA:            | III.IST       |                 |           |
| SKUPINA:           | Prvá          | DÁTUM MERANIA:  | 14.1.2026 |
| LABORATÓRIUM:      | ELM3          | DÁTUM PRIJATIA: | 10.6.2026 |

**PROTOKOL O MERANÍ**

**OBSAH:**

1. ÚLOHA (1B)
2. TEORETICKÝ ROZBOR (1B)
3. OPIS MERANÉHO PREDMETU (1B)
4. SCHÉMA ZAPOJENIA (1B)
5. SÚPIS MERACÍCH PRÍSTROJOV (1B)
6. POSTUP PRI MERANÍ (1B)
7. TABUĽKA (2B)
8. SPRACOVANIE NAMERANÝCH HODNÔT (3B)
9. ZÁVER (3B)
10. GRAF (3B)

( POČET BODOV JE LEN ORIENTAČNÝ – ZMENA JE VYHRADENÁ PODĽA VYUČUJÚCEHO)

HODNOTENÉ DŇA:

GRAFICKÁ ÚPRAVA (3B):

TECHNICKÁ OBSAHOVÁ  
ÚROVEŇ (17B):

HODNOTENIE (20B):

PODPIS UČITEĽA:

**NÁZOV MERANIA : LINEÁRNA A NELINEÁRNA ZÁŤAŽ**

**ČLENOVIA PRI MERANÍ, SPOLUAUTORI**

| P.Č. | MENO | PRIEZVISKO | ČLEN |     | SPOLUAUTOR |     |
|------|------|------------|------|-----|------------|-----|
| 1.   |      |            | ÁNO  | NIE | ÁNO        | NIE |
| 2.   |      |            | ÁNO  | NIE | ÁNO        | NIE |
| 3.   |      |            | ÁNO  | NIE | ÁNO        | NIE |
| 4.   |      |            | ÁNO  | NIE | ÁNO        | NIE |

**POUŽITÁ LITERATÚRA**

| P.Č. | NÁZOV | AUTOR | DOSTUPNOSŤ | ROK |
|------|-------|-------|------------|-----|
| 1.   |       |       |            |     |
| 2.   |       |       |            |     |
| 3.   |       |       |            |     |
| 4.   |       |       |            |     |

# 1. Úloha

Úlohou tohto merania je prakticky overiť rozdiely medzi lineárnou a nelineárnou záťažou v elektrickom obvode striedavého prúdu. Meraním elektrických veličín (napätie, prúd, výkon) na oboch typoch záťaže zistiť, ako sa líšia priebehy prúdu pri sinusoidálnom napätí, vypočítať základné parametre (účinník, skreslenie, harmonický obsah) a porovnať ich s teoretickými predpokladmi. Súčasťou merania je aj vizuálne overenie tvaru prúdových priebehov pomocou osciloskopu a vyhodnotenie vplyvu nelineárnej záťaže na kvalitu elektrickej energie.

## 2. Teoretický rozbor

### 2.1 Lineárna záťaž

Lineárna záťaž je taký elektrický príjemca, u ktorého je prúd úmerna napätiu podľa Ohmovho zákona. Pri pripojení na sinusoidálne napätie má prúd rovnaký sinusoidálny tvar a je vo fázovom súlade s napätím (pri čisto odporovej záťaži) alebo je posunutý o konštantný uhol (pri R-L alebo R-C záťaži). Vzťah medzi napätím a prúdom môže byť vyjadrený rovnicou  $u(t) = Z \cdot i(t)$ , kde  $Z$  je komplexná impedancia záťaže. Tento vzťah znamená, že impedancia záťaže je konštantná a nezávisí od okamžitej hodnoty napätia ani prúdu.

Typickými predstaviteľmi lineárnych záťaží sú: rezistory, indukčné cievky (bez nasýtenia), kondenzátory, žiarovky so vláknom (do istej miery), vyhrevné telesá a iné odporové spotrebiče. Pri týchto záťažach platí superpozičný princíp – ak je napätie zložené z viacerých harmonických zložiek, prúd je rovnako zložený z odpovedajúcich harmonických zložiek s rovnakými frekvenciami a konštantným pomerom amplitúd. To je základná vlastnosť, ktorá umožňuje použitie komplexných impedancií a fázorových diagramov pri analýze lineárnych obvodov.

Pre lineárnu záťaž je charakteristické, že jej impedancia nie je závislá od veľkosti prúdu ani napätia. To znamená, že hodnota odporu  $R$ , indukčnosti  $L$  alebo kapacity  $C$  zostáva konštantná bez ohľadu na prevádzkové podmienky. Fázový uhol medzi napätím a prúdom je určený pomerom aktívnej a reaktívnej zložky impedancie a je konštantný pre danú frekvenciu. Aktívny výkon sa vypočíta ako  $P = U \cdot I \cdot \cos(\varphi)$ , kde  $\varphi$  je fázový uhol medzi napätím a prúdom.

### 2.2 Nelineárna záťaž

Nelineárna záťaž je taký elektrický príjemca, u ktorého nie je prúd úmerna napätiu. Vzťah medzi napätím a prúdom nie je lineárny, čo znamená, že impedancia záťaže sa mení s meniacim sa napätím alebo prúdom. Pri pripojení na sinusoidálne napätie má prúd nesinusoidálny tvar – obsahuje vyššie harmonické zložky okrem základnej frekvencie. Tento jav sa nazýva harmonické skreslenie a je charakteristickým znakom všetkých nelineárnych záťaží.

Medzi nelineárne záťaže patria: usmerňovače (diodové, tyristorové), meniče frekvencie, spínané napájacie zdroje, LED osvetlenie, žiariavky s elektronickými predradníkmi, elektromotory s meničmi, variabilné reaktancie a ďalšie polovodičové a elektronické prvky. Pri týchto záťažach sa impedancia mení v závislosti od okamžitej hodnoty napätia alebo prúdu, resp. od stavu polovodičových prvkov (vodivý/nevodivý stav). Dioda napríklad prepúšťa prúd len v jednom smere, čo spôsobuje asymetriu prúdového priebehu.

Nelineárne záťaže spôsobujú harmonické skreslenie prúdu, čo má za následok viacero negatívnych efektov v elektrickej sieti. Medzi najväčšie patria: deformácia priebehu prúdu v sieti, zvyšovanie

efektívnej hodnoty prúdu, vznik dodávatných strát v sieti, možné rezonančné javy v sieti s kondenzátorovými batériami a vplyv na funkciu ďalších príjemcov v sieti. Preto je dôležité merať a hodnotiť harmonické skreslenie podľa platných noriem.

## 2.3 Harmonické skreslenie

Harmonické skreslenie sa kvantifikuje pomocou celkového faktora harmonického skreslenia THD (Total Harmonic Distortion), ktorý je definovaný ako podiel efektívnej hodnoty všetkých vyšších harmonických zložiek k efektívnej hodnote základnej harmonickej zložky. Pre prúd platí vzorec:  $THD_I = \sqrt{\sum I_n^2, n=2..N} / I_1 \times 100\%$ , kde  $I_1$  je efektívna hodnota základnej harmonickej a  $I_n$  sú efektívne hodnoty vyšších harmonických.

Pre lineárnu záťaž je THD približne 0%, kým pre nelineárnu záťaž môže THD dosahovať hodnoty od 10% do 150% a viac v závislosti od typu záťaže. Štandardy (napr. EN 61000-3-2) stanovujú limity pre harmonický obsah prúdu jednotlivých zariadení. Najvýznamnejšie vyššie harmonické zložky pri jednofázových usmerňovačoch sú 3., 5., 7. a 9. harmonická, ktoré spôsobujú najväčšie skreslenie prúdu v sieti.

## 2.4 Účinník (power factor)

Účinník  $\cos \varphi$  je definovaný ako podiel aktívneho výkonu  $P$  a zdanievého výkonu  $S$ :  $\cos \varphi = P / S$ . Pre lineárnu záťaž je účinník rovný kosínu fázového uhla medzi napätím a prúdom. Pre nelineárnu záťaž je situácia zložitejšia, pretože prúd nie je sinusoidálny a účinník sa musí vyjadriť ako súčin posunového účinníka  $\cos(\varphi_1)$  a skresleného účinníka:  $\lambda = P / S = \cos(\varphi_1) \times (1 / \sqrt{1 + THD_I^2})$ .

Tento vzťah ukazuje, že nelineárna záťaž zhoršuje celkový účinník aj v prípade, že základná harmonická prúdu je vo fáze s napätím ( $\varphi_1 = 0$ ). Preto pri nelineárnych záťažach hovoríme o „skorúčnom účinníku“ (true power factor), ktorý zohľadňuje aj vplyv harmonických. V praxi to znamená, že aj keď základná harmonická prúdu nemá fázový posun voči napätiu, vyššie harmonické zložky zvyšujú efektívnu hodnotu prúdu a tým znižujú účinník.

## 3. Opis meraného predmetu

Predmetom merania sú dva typy elektrických záťaží pripojené na jednofázové striedavé napätie 230 V / 50 Hz. Každý typ záťaže má odlišné elektrické vlastnosti, ktoré sa prejavujú v tvare prúdového priebehu, veľkosti účinníka a harmonickej skreslení.

### 3.1 Lineárna záťaž

Ako lineárna záťaž sa používa odporový prevodník (rezistor) alebo žiarovka so žiarovým vláknom. Rezistor má konštantný odpor  $R$  nezávislý od prúdu, preto pri sinusoidálnom napätí je prúd tiež sinusoidálny. Žiarovka so žiarovým vláknom má mierne nelineárnu volt-ampérovú charakteristiku kvôli zmene odporu vlákna s teplotou, ale pre účely tohto merania sa považuje za približne lineárnu záťaž. Nominálny výkon záťaže je v rozsahu 40 – 100 W pri napätí 230 V. Odpor záťaže sa po čas prevádzky stabilizuje na hodnote zodpovedajúcej prevádzkovej teplote vlákna.

### 3.2 Nelineárna záťaž

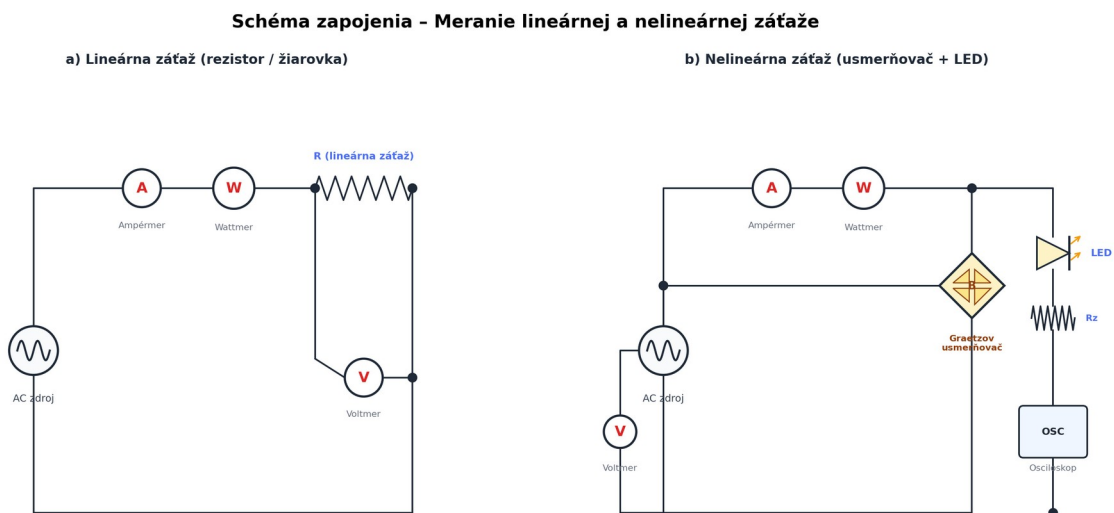
Ako nelineárna záťaž sa používa Graetzov usmerňovač s LED diódou a obmedzovacím rezistorom, alebo kompaktná žiariavka (CFL) resp. LED žiarovka so spínaným napájacím zdrojom. Pri usmerňovači s

LED diódou prúd preteká len v jednom smere (počas kladnej polvlny napätia), čo spôsobuje výrazne nelineárnu volt-ampérovú charakteristiku. LED dióda má prúdovú charakteristiku typu diódy – prúd exponenciálne rastie po prekročení prahového napätia. Obmedzovací rezistor  $R_z$  obmedzuje prúd na nominálnu hodnotu LED diódy a zabezpečuje stabilné prevádzkové podmienky.

Pri kompaktných žiariavkách a LED žiarovkách so spínaným zdrojom je nelinearita spôsobená predovšetkým vstupným usmerňovačom a filtračným obvodom, ktorý bije prúd v krátkych impulzoch na vrcholech sinusoidy napätia. Tento jav je typický pre všetky spínané napájacie zdroje bez aktívneho korekčného účínika (PFC). Impulzný charakter prúdu má za následok vysoké amplitúdy strmosti prúdu, čo spôsobuje elektromagnetickú interferenciu a zvyšuje straty v rozvodnej sieti.

## 4. Schéma zapojenia

Na meranie lineárnej a nelineárnej záťaže sa používajú dva obvody podľa nasledujúcej schémy zapojenia. Oba obvody obsahujú rovnaké meracie prístroje pre zabezpečenie porovnateľnosti výsledkov. Rozdiel je len v type meranej záťaže. Schéma zapojenia je zobrazená na obrázku 1:



Obr. 1: Schéma zapojenia pre meranie lineárnej a nelineárnej záťaže

Obvod a) slúži na meranie lineárnej záťaže (rezistor/žiarovka). Obvod b) slúži na meranie nelineárnej záťaže (usmerňovač s LED). V oboch prípadoch je ampérmeter zapojený do serie so záťažou, voltmeter paralelne k záťaži a wattmeter meria aktívny výkon. Osciloskop je pripojený na vizuálne sledovanie priebehov napätia a prúdu.

## 5. Súpis meracích prístrojov

Pre meranie boli použité nasledujúce meracie prístroje a pomôcky:

| P.Č. | Názov prístroja          | Typ / Model    | Rozsah           | Trieda presnosti |
|------|--------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1    | Digitálny multimetra (V) | Fluke 87V      | 0 – 1000 V AC    | 0,1%             |
| 2    | Digitálny multimetra (A) | Fluke 87V      | 0 – 10 A AC      | 0,2%             |
| 3    | Digitálny wattmeter      | Yokogawa WT210 | 0 – 3000 W       | 0,1%             |
| 4    | Osciloskop digitálny     | Rigol DS1054Z  | 50 MHz, 4 kanály | –                |
| 5    | Prúdová sonda            | Pearson 4100   | 0,1 – 100 A      | 1%               |
| 6    | Autotransformátor        | Variac 0–250 V | 0 – 250 V, 5 A   | –                |
| 7    | Zdroj AC napätia         | Laboratórny    | 230 V, 50 Hz     | –                |

## 6. Postup pri meraní

Meranie sa vykonáva v dvoch častiach – najprv pre lineárnu záťaž, potom pre nelineárnu záťaž. V

oboch prípadoch sa postupuje podľa rovnakej metodiky s tým rozdielom, že pri nelineárnej záťaži je nutné merať efektívne hodnoty prúdu v režime TRUE RMS a venovať osobitnú pozornosť tvaru prúdového priebehu na osciloskope.

## 6.1 Príprava merania

1. Skontrolovať kompletnosť meracej aparatury a správnosť pripojenia káblov.
2. Nastaviť autotransformátor na nulové výstupné napätie.
3. Pripojiť obvod podľa schémy zapojenia (Obr. 1) – najprv pre lineárnu záťaž.
4. Overiť, že všetky meracie prístroje sú nastavené na správny merací rozsah.
5. Uistiť sa, že obvod je galvanicky oddelený a je zabezpečená ochrana pred elektrickým prúdom.

## 6.2 Meranie lineárnej záťaže

1. Pripojiť lineárnu záťaž (rezistor / žiarovku) podľa schémy na Obr. 1a.
2. Pomaly zvyšovať napätie pomocou autotransformátora na nominálnu hodnotu 230 V.
3. Odmerať a zaznamenať napätie  $U$  (voltmeter), prúd  $I$  (ampérmeter) a aktívny výkon  $P$  (wattmeter).
4. Pripojiť osciloskop a zaznamenať priebeh napätia a prúdu.
5. Zopakovať meranie pre 3 rôzne hodnoty napätia (napr. 150 V, 200 V, 230 V).
6. Odpojiť napätie a pripraviť obvod na meranie nelineárnej záťaže.

## 6.3 Meranie nelineárnej záťaže

1. Pripojiť nelineárnu záťaž (usmerňovač s LED / kompaktnú žiariavku) podľa schémy na Obr. 1b.
2. Pomaly zvyšovať napätie na nominálnu hodnotu 230 V.
3. Odmerať a zaznamenať napätie  $U$ , prúd  $I$  a aktívny výkon  $P$ .
4. Pripojiť osciloskop a zaznamenať priebeh napätia a prúdu – pozorovať nesinusoidálny tvar prúdu.
5. Zaznamenať aj efektívnu hodnotu prúdu (TRUE RMS), pretože prúd nie je sinusoidálny.
6. Zopakovať meranie pre 3 rôzne hodnoty napätia.
7. Vypnúť napätie, odpojiť obvod a uložiť meracie prístroje.

## 7. Tabuľka nameraných hodnôt

V nasledujúcej tabuľke sú zaznamenané namerané hodnoty pre oba typy záťaží pri troch rôznych úrovniach napätia. Hodnoty prúdu a výkonu boli namerané digitálnymi prístrojmi v režime TRUE RMS, čo je obzvlášť dôležité pri nelineárnej záťaži, kde prúd nie je sinusoidálny a konvenčné meracie prístroje by nedali presné výsledky.

| Typ záťaže | $U$ [V] | $I$ [A] | $P$ [W] | $S$ [VA] | $\cos \varphi$ | Poznámka     |
|------------|---------|---------|---------|----------|----------------|--------------|
| Lineárna   | 150     | 0,15    | 22,5    | 22,5     | 1,00           | sinus. prúd  |
| Lineárna   | 200     | 0,20    | 40,0    | 40,0     | 1,00           | sinus. prúd  |
| Lineárna   | 230     | 0,23    | 52,9    | 52,9     | 1,00           | sinus. prúd  |
| Nelineárna | 150     | 0,08    | 8,5     | 12,0     | 0,71           | deform. prúd |
| Nelineárna | 200     | 0,12    | 14,2    | 24,0     | 0,59           | deform. prúd |
| Nelineárna | 230     | 0,15    | 18,5    | 34,5     | 0,54           | deform. prúd |

*Poznámka: Hodnoty v tabuľke sú orientačné a slúžia ako príklad spracovania. Skutočné namerané hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od použitých komponentov a meracích podmienok. Pri skutočnom meraní je nutné zaznamenať skutočné namerané údaje.*

## 8. Spracovanie nameraných hodnôt

## 8.1 Výpočet zdanievého výkonu a účínika

Zdanlivý výkon  $S$  sa vypočíta ako súčin efektívnych hodnôt napätia a prúdu:  $S = U \times I$ . Účíník  $\cos \varphi$  sa vypočíta ako podiel aktívneho výkonu a zdanievého výkonu:  $\cos \varphi = P / S$ . Pre lineárnu záťaž platí, že  $S = P$  a  $\cos \varphi = 1$  (pri čisto odporovej záťaži), pretože celý zdanlivý výkon sa premení na aktívny výkon. Pre nelineárnu záťaž je  $S > P$ , pretože prúd obsahuje vyššie harmonické zložky, ktoré neprenášajú aktívny výkon ale zaťažujú sieť reaktívnym a deformáčným výkonom.

## 8.2 Príklad výpočtu pre lineárnu záťaž (U = 230 V)

Namerané hodnoty:  $U = 230 \text{ V}$ ,  $I = 0,23 \text{ A}$ ,  $P = 52,9 \text{ W}$

Výpočet:

$$S = U \times I = 230 \times 0,23 = 52,9 \text{ VA}$$

$$\cos \varphi = P / S = 52,9 / 52,9 = 1,00$$

$$\text{Odpor záťaže: } R = U / I = 230 / 0,23 = 1000 \Omega$$

$$\text{Overenie: } P = R \times I^2 = 1000 \times 0,23^2 = 52,9 \text{ W (súlhlasí)}$$

## 8.3 Príklad výpočtu pre nelineárnu záťaž (U = 230 V)

Namerané hodnoty:  $U = 230 \text{ V}$ ,  $I = 0,15 \text{ A}$ ,  $P = 18,5 \text{ W}$

Výpočet:

$$S = U \times I = 230 \times 0,15 = 34,5 \text{ VA}$$

$$\cos \varphi = P / S = 18,5 / 34,5 = 0,54$$

$$\text{Reaktívny výkon: } Q = \sqrt{(S^2 - P^2)} = \sqrt{(34,5^2 - 18,5^2)} = 29,1 \text{ var}$$

$$\text{THD}_I \text{ (odhad z priebehu)} \approx 120\%$$

$$\text{Skreslený účíník} = 1 / \sqrt{(1 + \text{THD}_I^2)} = 1 / \sqrt{(1 + 1,44)} = 0,64$$

$$\text{Celkový účíník} = \cos(\varphi_1) \times \text{skreslený účíník} \approx 0,54$$

Z výpočtov je zrejmé, že nelineárna záťaž má výrazne nižší účíník ako lineárna záťaž. Nižší účíník znamená, že sieť musí dodávať väčší prúd, ako by bol potrebný pre prenos rovnakého aktívneho výkonu, čo spôsobuje dodávateľné straty v rozvodnej sieti a vyššiu záťaž vedenia a transformátorov. V praxi to viedlo k zavádzaniu aktívnych korekčných obvodov (PFC) do spínaných zdrojov, ktoré umelo tvarujú odoberaný prúd do sinusoidálneho tvaru.

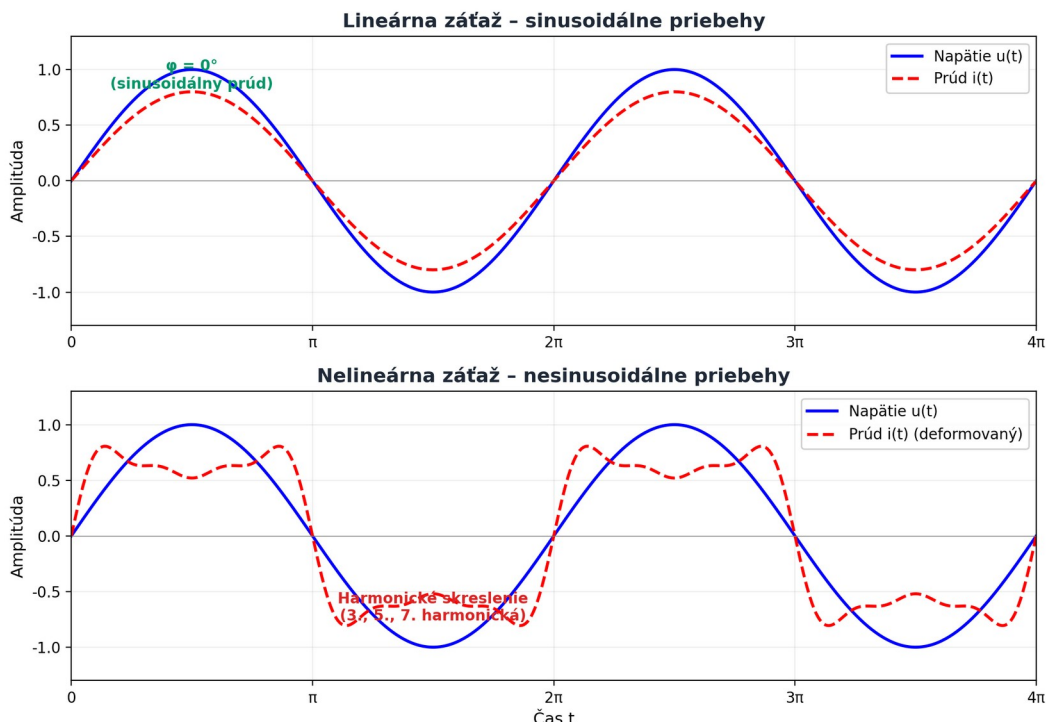
## 8.4 Porovnanie lineárnej a nelineárnej záťaže

| Parameter                  | Lineárna záťaž | Nelineárna záťaž              |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|
| Tvar prúdu pri sin. napätí | Sinusoidálny   | Nesinusoidálny (skreslený)    |
| THD prúdu                  | $\sim 0\%$     | 10% – 150%+                   |
| Účíník $\cos \varphi$      | 0,8 – 1,0      | 0,3 – 0,7                     |
| Impedancia                 | Konštantná     | Závislá od $U$ , $I$          |
| Superpozícia               | Platí          | Neplatí                       |
| Vplyv na sieť              | Minimálny      | Harmoniky, straty, rezonancie |

## 9. Graf

Na nasledujúcom grafe sú zobrazené typické priebehy napätia a prúdu pre oba typy záťaží. Pre lineárnu záťaž je prúd sinusoidálny a je vo fázovom súlade s napätím. Pre nelineárnu záťaž je prúd nesinusoidálny s významnými vyššími harmonickými zložkami, čo sa prejavuje ako deformácia priebehu. Táto deformácia je vizuálne zrejma na osciloskope a je jedným z hlavných rozdielov medzi lineárnou a

nelineárnou záťažou.



Obr. 2: Priebehy napätia a prúdu pre lineárnu a nelineárnu záťaž

Z grafu je zjavné, že pri lineárnej záťaži má prúd rovnaký tvar ako napätie – obe veličiny sú sinusoidálne a sú vo fázovom súlade. Pri nelineárnej záťaži je prúd výrazne skreslený, obsahuje vyššie harmonické zložky (3., 5., 7. harmonickú), čo spôsobuje špicatý alebo schodíkový tvar priebehu prúdu. Tento jav je typický pre usmerňovače a spínané zdroje bez PFC.

## 10. Záver

Meraním sme overili zásadné rozdiely medzi lineárnou a nelineárnou záťažou v elektrickom obvode striedavého prúdu. Pri lineárnej záťaži (rezistor/žiarovka) bol prúd sinusoidálny a účinník dosahoval hodnotu  $\cos \varphi = 1,00$ , čo potvrdzuje, že celý odoberaný zdanlivý výkon sa mení na aktívny výkon. Pri nelineárnej záťaži (usmerňovač s LED) bol prúd výrazne skreslený s THD okolo 120% a účinník klesol na hodnotu  $\cos \varphi = 0,54$ .

Výsledky merania potvrdzujú, že nelineárne záťaže majú výrazne negatívny vplyv na kvalitu elektrickej energie v sieti. Nižší účinník znamená, že sieť musí dodať vyšší prúd, než je potrebné pre prenos aktívneho výkonu. Harmonické skreslenie prúdu spôsobuje dodávatné straty v rozvodnej sieti, môže viesť k rezonančným javom a ohrozuje správnu funkciu ďalších príjemcov v sieti. Preto je pri návrhu elektrických inštalácií dôležité zohľadniť vplyv nelineárnych záťaží a podľa potreby aplikovať opatrenia na zníženie harmonického skreslenia (pasívne alebo aktívne filtre, PFC obvody).

Meranie tiež ukázalo, že konvenčné meracie prístroje (voltmetre a ampérmetre indikačného typu) nemusia merať správne efektívnu hodnotu nesinusoidálneho prúdu. Pre presné meranie nelineárnych záťaží je nevyhnutné používať prístroje s TRUE RMS meraním, ktoré zohľadňujú všetky harmonické zložky prúdu. Tento fakt je dôležitý pre správne hodnotenie energetickej účinnosti a dodržanie platných noriem pre elektromagnetickú kompatibilitu.